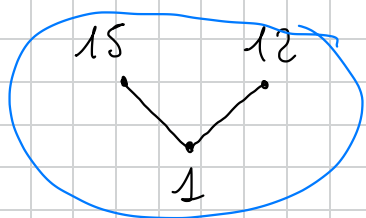


3 aprile

→ RETICOLI e RELAZIONI D'ORDINE

$\inf(a, b)$ = max dei minimanti della coppia $\{a, b\}$ nell'insieme L

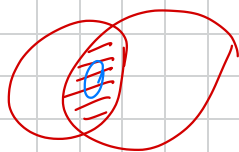
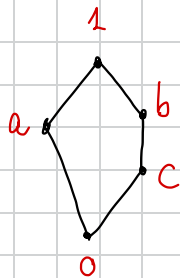


$A = \{1, 12, 15\}$ | divide

Nell'insieme A che è $\inf_{in A}(12, 15) = 1$

In $(\mathbb{N}, |)$ è $\inf \Leftrightarrow \text{MCD}$.

In $\mathbb{N}$ $\inf_{in \mathbb{N}}(12, 15) = 3$



⇒ GRUPPI 2 esempi

1) Classi di resto o classi di congruenza

⇒ • CONGRUENZA mod m è una rel. d'eq.

$$\mathbb{Z}_m := \mathbb{Z} / \equiv_m = \{ [0], \dots, [m-1] \}$$

⇒ le operazioni $+$ e $\cdot$ di $\mathbb{Z}$
sono ben definite nell'insieme quoziente

$$\Rightarrow \exists \text{ le operazioni } + : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$$
$$\cdot : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$$

Strutture di monoidi e gruppi in $\mathbb{Z}_m$

1) $(\mathbb{Z}_m, +)$ è un gruppo?

- $+$ è associativa? sì perché è la somma INDOTTA da $\mathbb{Z}$

- $\exists$ elem. neutro? $[0]_m$

$$[0]_m + [a]_m = [0+a]_m = [a]_m \quad \text{dr}$$

- $\forall [a]_m \in \mathbb{Z}_m \quad \exists [b]_m$ opposto
tale che $[a] + [b] = [0]$

$$\text{si perché è } [-a] = [m-a]$$

TABELLA dell'opposto di $(\mathbb{Z}_m, +)$

$\rightarrow$
 $+$

	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[0]$	0	1	2	3
$[1]$	1	2	3	0
$[2]$	2	3	0	1
$[3]$	3	0	1	2

tabella
 Simm $\Rightarrow$ operazione è
 COMMUTATIVO
 (GRUPPO è
 ABELIANO)

Chi è l'opposto di $[3]$?

$$-[3] = [-3] = [4-3] = [1]$$

$\Rightarrow (\mathbb{Z}_m, +)$ è un gruppo abeliano

Per esercizio studiare le tabelle di $(\mathbb{Z}_5, +)$

2) $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ è un gruppo?

1) $\cdot$ è associativo perché indotto da $\mathbb{Z}$

2) elemento neutro $[1]_m \in \mathbb{Z}_m$

$(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ è SEMPRE un MONOIDE
(COMMUTATIVO)

3) Ogni classe di $\mathbb{Z}_m$ ammette inverso?

Non sempre! ESEMPIO in $\mathbb{Z}_4$

$a = [2]_4$ Che è l'inverso di a ?

$\cdot$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[0]$	$[0]$	$[0]$	$[0]$	$[0]$
$[1]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[2]$	$[0]$	$[2]$	$[0]$	$[2]$
$[3]$	$[0]$	$[3]$	$[2]$	$[1]$

$$[1]^{-1} = [1]$$

$$\nexists [2]^{-1}$$

$$[3]^{-1} = [3]$$

Fare la tabella e calcolare gli elem. inversi
in $\mathbb{Z}_5$ e in $\mathbb{Z}_6$

TEOREMA

Una classe $[a]_m$ è

INVERTIBILE $\Leftrightarrow \text{MCD}(a, m) = 1$
(a, m sono coprimi)

DIM

per esercizio per domani

$\Rightarrow$ • $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ è sempre un MONOIDE
ma è mai un gruppo

• $U(\mathbb{Z}_m) = \text{elem. invertibili}$

$(U(\mathbb{Z}_m), \cdot)$ è un gruppo

Ad esempio: $\mathbb{Z}_4 \Rightarrow U(\mathbb{Z}_4) = \{[1], [3]\}$

$$\mathbb{Z}_5 = \{[1], [2], [3], [4]\} = \mathbb{Z}_5 \setminus [0]$$

ESERCIZIO:

① Calcolare il sottogruppo ciclico generato da $[2]_4$ in $(\mathbb{Z}_4, +)$

$$H_1 = \langle [2]_4 \rangle = \{ [2]_4, [0]_4 \}$$

② Calcolare il sottogruppo ciclico generato da $[2]_5$ in $(\mathbb{Z}_5, +)$

$$\begin{aligned} H_2 = \langle [2]_5 \rangle &= \{ [2]_5, [4]_5, [1]_5, [3]_5, [0]_5 \} \\ &= \mathbb{Z}_5 \end{aligned}$$

② Permutazioni

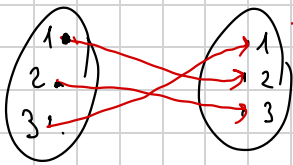
S_n

Def: Dato un insieme finito A $|A| = n$

una PERMUTAZIONE è una FUNZIONE BIVOCICA

$$\sigma: A \rightarrow A$$

SIGMA



Quante sono le permutazioni?

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!$$

in generale se

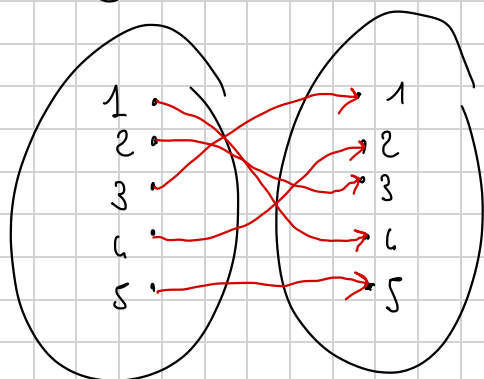
$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$$

Def: $S_n := \{ \text{insieme delle permutazioni di } n \text{ oggetti} \}$

= GRUPPO SIMMETRICO
su n oggetti

$$|S_n| = n!$$

RAPPRESENTIAMO una PERMUTAZIONE σ



σ

~~(6 2 1)~~
"

Ⓘ

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{array}$$

Ⓡ

$$\begin{aligned} & (1 \ 4 \ 2 \ 3) (5) \\ &= (1 \ 4 \ 2 \ 3) \\ & \text{4-ciclo} \end{aligned}$$

OPERAZIONE tra permutazioni = COMPOSIZIONE

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 (a) = \sigma_1 (\sigma_2 (a))$$

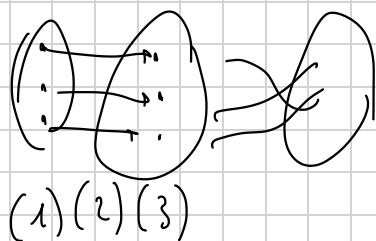
NON è COMMUTATIVA in generale

(TEO) $(S_m, \circ)$ è un gruppo
(non abeliano)
se $m \geq 3$

(1)(M) (O) la composizione di funzioni BIUNIVOCHE
è anche biunivoca

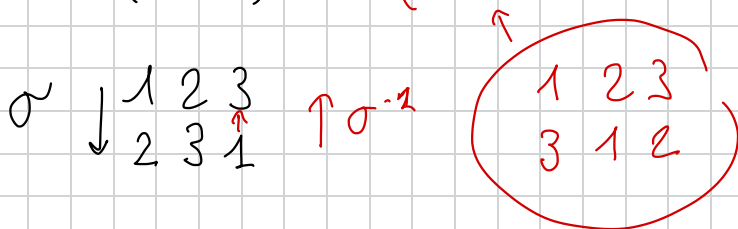
1) la composizione è associativa

2) elem. neutro? (id)



3) Ogni permutazione σ ammette l'inversa σ^{-1}

ESEMPIO: $(123)^{-1} = (132)$

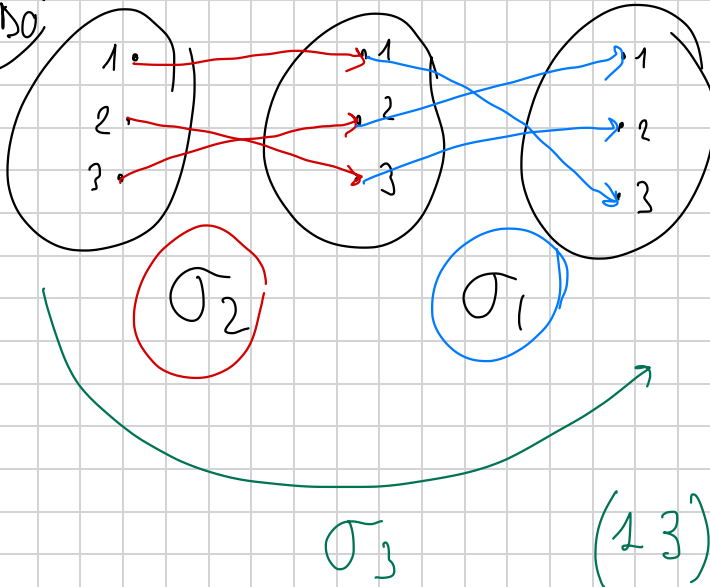


OSS: S_3 per è ciclica

ESEMPIO:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ \sigma_1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ \sigma_3 \end{pmatrix}$$

I METODO



II METODO (Libro)

$$\begin{array}{ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \sigma_2 \downarrow & 1 & 3 & 2 \\ \sigma_1 \downarrow & 3 & 2 & 1 \end{array} \sigma_3 \quad (1\ 3)$$

III METODO (calcolab o mente)

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcolab adesso $\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$

σ_2 σ_1

II METODO

$$\begin{matrix} \sigma_1 & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 & \end{matrix} \rightarrow \sigma_4 \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO: Tabella di S_3

$$S_3 = \{ id, (12), (13), (23), (123), (132) \}$$

	id	(12)
id		
(12)		
$\vdots$		

